
Puolijakson symmetriat modulo 3

Matemaattinen formalisointi ja algoritmien auditointi

Tässä muistiossa erotetaan täsmällisesti kolme usein toisiinsa sekoitettua ilmiötä: kiertojen negaatio, puolijakson antiperiodisuus ja kääntö. Siinä todistetaan nollasta poikkeavan primitiivisen sanan yksikäsitteinen vastakkaissiirto, annetaan kombinatoriset, spektraaliset ja matriisimuotoiset karakterisoinnit sekä liitetään tulokset modulaaristen rekursioiden kattavaan analysointiin.

Sisällys

1 Tarkoitus	2
2 Kolme erillistä ominaisuutta	2
2.1 Vastakkaisten jaksojen pari	2
2.2 Puolijakson antiperiodisuus	2
2.3 Jälkimmäisen puoliskon kääntö	2
3 Yksikäsitteisen vastakkaissiirron lause	3
4 Kombinatoriset seuraukset	3
5 Fourier-karakterisointi	4
6 Lineaariset jonot modulo 3	4
6.1 Puhdas jaksollisuus	4
6.2 Kiertojen negaatio	4
6.3 Yhden alkutilan ehto	4
6.4 Yhtenäinen ehto	5
7 Fibonaccin esimerkki	5
8 Yleistys mielivaltaisiin jonoihin modulo 3	5
9 Laajennus yleiseen modulukseen	5
10 Algoritminen auditointi	6
11 Toistettavat skannaustulokset	6

1. Tarkoitus

Tässä muistiossa formalisoidaan ilmiöt, joita tietovarastossa 59200/k-bonacci-pisano-finder kuvataan epämuodollisilla ilmauksilla ”kolmea täydentävät jaksot” ja ”itseään täydentävä kahtia leikattaessa”.

Invariantti ympäristö on jaksollisten sanojen joukko yli kunnan

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

varustettuna additiivisella involuutiolla

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Ilmaus ”3:n komplementti” tulee siksi korvata käsitteellä *additiivinen käänteisluku modulo 3* tai *negaatiokomplementti modulo 3*. Valittujen kokonaislukuedustajien desimaalinen summa ei ole aina 3, koska 0 kuvautuu luvuksi 0.

2. Kolme erillistä ominaisuutta

Olkoon $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ sana, jonka primitiivinen jakso on T .

2.1 Vastakkaisten jaksoiden pari

Kaksi jaksoa w ja v muodostavat vastakkaisen parin, jos

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

kaikilla n . Ne voivat kuulua kahteen eri kiertoon.

2.2 Puolijakson antiperiodisuus

Sana w on puolijakson suhteen antiperiodinen, jos $T = 2h$ ja

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

kaikilla n . Tällöin se voidaan kirjoittaa muodossa

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Esimerkkejä:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Jälkimmäisen puoliskon kääntö

Operaatio

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

on riippumaton negaatiosta. Fibonacci-esimerkissä

$$R(0221) = 1220.$$

Niinpä 1220 on sanan 0112 käännetty antipodaalinen sana, ei jälkimmäinen puolisko sellaisenaan.

3. Yksikäsitteisen vastakkaissiirron lause

Lause. Olkoon w nollasta poikkeava primitiivinen sana, jonka jakso on T . Jos on olemassa siirto r siten, että

$$w_{n+r} = -w_n$$

kaikilla n , niin T on parillinen ja

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Todistus. Kun siirtoa sovelletaan kahdesti, saadaan $w_{n+2r} = w_n$. Primitiivisyys antaa ehdon $T \mid 2r$. Siirto r ei ole nolla modulo T , koska nollasta poikkeava sana yli $\mathbb{F}_3$:n ei voi toteuttaa yhtälöä $w = -w$. Syklisen ryhmän $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ ainoa epätriviaali kertalukua 2 oleva alkio on olemassa vain, kun T on parillinen, ja tällöin se on $T/2$. $\square$

Seuraus. Nollasta poikkeava primitiivinen jakso on siis joko

1. negaation eri kiertoon kuvaama; tai
2. negaation suhteen invariantti, jolloin se on välttämättä puolijakson antiperiodinen.

Tämä kahtiajako poistaa sekaannuksen parin

$$00111201, \quad 00222102$$

ja sisäisesti antiperiodisten jaksojen, kuten 011022, välillä.

4. Kombinatoriset seuraukset

Jos $w = H \parallel (-H)$, niin

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

ja

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{kunnassa } \mathbb{F}_3.$$

Ehdot ovat välttämättömiä mutta eivät riittäviä. Keskitetyn noston

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

avulla generoiva polynomi tekijöityy muodossa

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n X^n.$$

5. Fourier-karakterisointi

Olkoon

$$\widehat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Ehto $w_{n+h} = -w_n$ pätee täsmälleen silloin, kun $\widehat{w}(k) = 0$ jokaisella parillisella indeksillä k . Kun $w_{n+h} = -w_n$,

$$\widehat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

joten kerroin häviää parillisilla k :n arvoilla. Kääntäen, jos kaikki parilliset moodit häviävät, sana kuuluu parittomien moodien virittämään aliavaruuteen. Siirto h :lla vaikuttaa moodiin k kertomalla $(-1)^k = -1$ ja siis sanaan operaattorina $-I$. Kyseessä on täsmällinen spektraalinen testi, ei pelkkä kahden puoliskon visuaalinen vertailu.

6. Lineaariset jonot modulo 3

Tarkastellaan kertaluvun k rekursiota

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Tila on $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, ja kehitys on $s_{n+1} = M s_n$, missä M on kumppanimatriisi.

6.1 Puhdas jaksollisuus

Matriisin M determinantti on etumerkkiä lukuun ottamatta c_0 . Kunnassa $\mathbb{F}_3$

$$M \text{ on kääntyvä} \iff c_0 \neq 0.$$

Tällöin jokainen tilarata on puhtaasti jaksollinen. Jos $c_0 = 0$, voi esiintyä esijakso, joka on erotettava varsinaisesta kierrosta.

6.2 Kiertojen negaatio

Lineaarisuus antaa $M(-s) = -M(s)$. Negaatio kuvaa siis jokaisen kierron yhtä pitkään kiertoon. Nollasta poikkeavalle kierrolle on vain kaksi mahdollisuutta:

- kaksi eri kiertoa vaihtuvat negaation vaikutuksesta;
- yksi invariantti kierto, joka on välttämättä puolijakson antiperiodinen.

Nollakierto on ainoa degeneroitunut poikkeus: negaatio kiinnittää sen pisteittäin, eikä se määritä epätriviaalia primitiivistä antijaksoa.

6.3 Yhden alkutilan ehto

Alkutilalle s_0 relaatio

$$M^h s_0 = -s_0$$

implikoi jokaiselle tilan lineaariselle ulostulolle

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Kun $s_0 \neq 0$ ja kierto on primitiivinen, relaatio tuottaa edellä kuvatun puolijakson anti-jakson.

6.4 Yhtenäinen ehto

Kaikki alkutilat toteuttavat saman antijaksorelaation h täsmälleen silloin, kun

$$M^h = -I.$$

Yhtäpitävästi minimipolynomi μ_M toteuttaa

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{kunnassa } \mathbb{F}_3[X],$$

ja siten $M^{2h} = I$.

7. Fibonaccin esimerkki

Kun

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{kunnassa } \mathbb{F}_3,$$

saadaan $M^4 = -I$ ja $M^8 = I$. Alkutilan $(0, 1)$ generoima jakso on

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Käännetty jälkimmäinen puolisko on $R(0221) = 1220$. Desimaalilukuna luettaessa havaittu numeerinen yhtälö

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

on ylimääräinen koodausidentiteetti eikä antiperiodisuuden yleinen seuraus.

8. Yleistys mielivaltaisiin jonoihin modulo 3

Annetun jaksollisen sanan analysointi ei edellytä rekursio-oletusta. Jokaiselle primitiiviselle jaksolle voidaan laskea

- sen rotaatiokierto;
- sen additiivinen käänteisluku;
- sen affiinisat symmetriat $w_{n+r} = aw_n + b$;
- sen kääntösymmetriat $w_{r-n} = aw_n + b$;
- mahdollinen antiperiodisuus;
- sen parilliset ja parittomat Fourier-moodit.

Matriisiteoriaa tarvitaan vain, kun annettu lineaarinen rekursio on käytettävissä.

9. Laajennus yleiseen modulukseen

Renkaassa $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ luonnollinen involuutio on edelleen $x \mapsto -x$. Määritelmä

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

säilyy voimassa. Kun $m = 2$, negaatio on identiteetti ja antiperiodisuus supistuu tavalliseksi jaksollisuudeksi. Kun $m > 2$, ero on epätriviaali. Ilmausta " m :n komplementti" ei pidä käyttää algebrallisena määritelmänä, koska se riippuu valituista kokonaislukuedustajista; invariantti termi on "additiivinen käänteisluku modulo m ".

10. Algoritminen auditointi

Kertaluvun k rekursion jakso modulo m on havaittava äärellisessä tila-avaruudessa

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

ei etsimällä toistuvaa lohkoa mielivaltaisen pitkistä prefiksistä. Toimitettu ohjelma käyttää

- kompaktia kanta- m -tilakoodausta;
- Brentin algoritmia yhdelle alkutilalle, ajassa $O(\mu + \lambda)$ ja muistissa $O(1)$;
- kaikkien tilojen funktionaalisen graafin täsmällistä hajotelmaa ajassa $O(m^k)$;
- rinnakkaistamista kerroinperheiden yli;
- vastakkaisten kiertojen ja antiperiodisten kiertojen erillistä luokittelua;
- matriisitarkistusta $M^h = -I$.

Mathematica-ydintä tai ulkoista käärettä ei tarvita.

11. Toistettavat skannaustulokset

Tietovaraston viidentoista nimetyn perheen skannaus löytää tritetranacci-perheestä erilliset vastakkaiset parit, joiden pituudet ovat 24 ja 8, sekä antiperiodiset jaksot 011022, 01220211 ja 12.

Toinen skannaus kattaa 119 nollasta poikkeavaa binääristä kerroinvektoria kertaluvuilla 2–6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Ohjelma löytää

- 13 perhettä, jotka täyttävät globaalin ehdon $M^h = -I$;
- 88 perhettä, joissa on vähintään yksi epätriviaali puolijakson antiperiodinen kierto;
- 96 perhettä, joissa on vähintään yksi erillinen vastakkaisten kiertojen pari.

Tulokset ovat tyhjentyviä tässä äärellisessä tarkasteluikkunassa. Ne voidaan toistaa tiedostoista `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` ja `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Johtopäätös

Negaatio modulo 3 toimii rakenteellisenä involuutiona jaksollisissa sanoissa ja lineaaristen rekursioiden kierroissa. Nollasta poikkeavan primitiivisen sanan invarianssi tämän involuution suhteen voi toteutua vain yksikäsitteisen puolijaksosiirron kautta. Sama ominaisuus tunnistetaan yhtäpitävästi generoivan polynomin tekijöitymisestä, parillisten Fourier-moodien häviämisestä tai lineaarisessa asetelmassa matriisirelaatiosta $M^h = -I$. Algoritminen analyysi erottaa siten kiertojen sisäiset symmetriat pelkistä vastakkaisten kiertojen välisistä yhteyksistä.